# Tema 21. Campo Magnético. Carácter No Conservativo Del Campo Magnético. Generación De Campos Magnéticos Y Efectos Sobre Cargas En Movimiento. Aplicación A Dispositivos Tecnológicos

## 1. Campo magnético

### 1.1. Concepto, unidad y representación del campo magnético

- Campo vectorial B
- Cómo se detecta B
- Maxwell
- Régimen estacionario

### 1.2. Líneas de campo, flujo magnético, ausencia de monopolos y comparación con el campo eléctrico

- Líneas de campo
- Líneas magnéticas
- No existen Monopolos magnéticos clásicos
- Ausencia de monopolos
- Flujo magnético

## 2. Carácter no conservativo del campo magnético

### 2.1. Circulación del campo magnético

- Campo conservativo
- Potencial escalar global
- Corriente enlazada
- Circulación conecta geometría y fuente eléctrica.

### 2.2. Relación con la ley de Ampère

- Ley de Ampère
- Hilo rectilíneo
- Corrientes estacionarias
- Rotacional de B

### 2.3. Matiz entre campo no conservativo y trabajo de la fuerza magnética

- Trabajo magnético
- Fuerza magnética
- Trabajo magnético
- Campo magnético cambia
- Región sin corriente

## 3. Generación de campos magnéticos

### 3.1. Generación por corrientes eléctricas: experiencia de Oersted

- Corriente eléctrica con brújula
- Electricidad y magnetismo
- Corriente en conductor

### 3.2. Ley de Biot-Savart y campo de un conductor rectilíneo

- Ley de Biot-Savart
- Producto vectorial
- Conductor rectilíneo
- Regla de la mano derecha

### 3.3. Ley de Ampère: solenoide, espira y toroide

- Ley de Ampère
- Solenoide
- Espira
- Toroide
- Electroimán y transformador

### 3.4. Imanes permanentes, materiales magnéticos y campos variables

- Imán permanente
- Ferromagnetismo
- Diamagnetismo
- Paramagnetismo
- Término de Maxwell

# 4. Efectos sobre cargas en movimiento

## 4.1. Fuerza magnética sobre una carga eléctrica

- Fuerza magnética
- Regla de la mano derecha
- Carga positiva y negativa

## 4.2. Fuerza de Lorentz

- Fuerza de Lorentz
- Influencia Campo eléctrico
- Influencia Campo magnético
- Campos combinados

## 4.3. Movimiento circular y helicoidal de partículas cargadas

- Fuerza magnética = centrípeta
- Energía cinética
- Radio orbital
- Velocidad angular
- Componente paralela
- Componente perpendicular
- Trayectoria helicoidal
- Plasmas

## 4.4. Fuerza magnética sobre corrientes eléctricas

- Corriente eléctrica
- Fuerza magnética
- Aplicaciones

# 5. Aplicación a dispositivos tecnológicos

## 5.1. Selector de velocidades

- E y B perpendiculares
- Condición equilibrio
- Velocidad seleccionada
- Partículas que atraviesan

## 5.2. Espectrómetro de masas

- Relación carga-masa
- Trayectoria circular
- Radio de curvatura
- Isótopos

## 5.3. Ciclotrón

- Partículas cargadas
- Electrodos semicirculares
- Frecuencia de resonancia
- Energia final
- Aplicacione
- Limitación relativista

## 5.4. Otras aplicaciones tecnológicas actuales

- Motores eléctricos
- Sensores Hall
- RMN
- Electroimán